

Documentation Authoring Guide

Revision 5 - Current DDTA Documentation Authoring Protocol

Guida operativa per comprendere il contratto L1 e produrre documentazione L2 DDTA

Estensione della Revision 4 con spiegazione di GovernedDocument, campi modello-per-modello, domande guida, gate ed esempi contestualizzati tratti dai progetti Facial Access e DermaTriage.

Stato	CURRENT METHODOLOGY AUTHORITY
Baseline	Revision 4 - preserved predecessor
Principio di modifica	Preservare le regole valide della R4; aggiungere spiegazioni, gate, domande guida ed esempi senza introdurre silenziosamente nuovi elementi L1.
Scopo didattico	Spiegare il significato L1 in modo che un autore possa produrre una rappresentazione L2 fedele, leggibile e governabile.
L3/L4	Esplicitati come confine di realizzazione e tooling: consumano L1/L2, non ne diventano authority.
Data	5 settembre 2026

Regola di costruzione della R5

La R5 e' una estensione esplicativa e cumulativa della R4, promossa come protocollo corrente. Nessuna regola chiusa o qualificata della R4 viene rimossa per rendere la guida piu' breve. Nuovi esempi o gate non diventano automaticamente nuove classi, campi o cardinalita' L1.

Indice

1	Scopo, lineage e come usare questa guida	2
1.1	Lineage preservata	2
1.2	Etichette epistemiche della guida	2
2	Native DDTA authoring e validazione di documentazione esistente	3
3	Layering: L1, L2, L3 e L4	3
4	GovernedDocument: che cosa significa “governed”	4
4.1	File, evidence e significato governato non sono sinonimi	4
4.2	Identita’ stabile	4
4.3	Lifecycle	5
4.4	Authority	5
4.5	Provenance, revision e supersession	5
5	Principi trasversali prima della decomposizione	6
5.1	Authority prima dell’authoring	6
5.2	Documentazione per lettori di progetto	6
5.3	Minimum sufficient governed meaning	6
6	Unified DDTA Native Authoring Flow	8
7	Step 0 - Project problem framing	8
8	Step 1 - MacroRequirement	9
8.1	Documento completo usato per spiegare i campi	9
8.2	Campi e significato	10
8.2.1	Perche’ il Context di MR-0003 e’ materialmente necessario	11
8.3	Split / merge e STOP	11
9	Step 2 - Semantic-sufficiency review	11
9.1	Proposition ed evidence classification	11
9.2	Procedura minima	12
10	Step 3 - Decision	12
10.1	Documento completo usato per spiegare i campi	13
10.2	Campi e significato	13
10.3	Decision kinds e necessity/default	14

10.4 Responsibility-boundary gate	14
10.5 Decision vs implementation evidence	14
11 Step 4 - FunctionalRequirement	15
11.1 L1 e L2: non sono due modelli diversi	16
11.2 Documento completo usato per spiegare i campi	16
11.3 Campi e significato	16
11.4 Allowed result domain vs conditional selection rule	17
11.5 Binding contestuale	17
12 Step 5 - Requirement, normativeClause e split	18
12.1 Che cosa significa coherent obligation	18
12.2 Split test	18
13 Step 6 - SpecializedRequirement	19
13.1 Contratto L1	19
13.2 Campi/relazioni da rendere leggibili in L2	19
13.3 Removal e autonomy tests	20
14 Step 7 - SecurityRequirement	20
14.1 Documento completo usato per spiegare i campi	20
14.2 Campo per campo	21
15 Step 8 - Cross-MR e consumed-service boundary	21
16 Step 9 - Canonical terminology, information binding e tool authority	22
17 Step 10 - Downstream semantic propagation	23
18 Step 11 - Diagnostics: source gap, guide problem o metamodel pressure	23
19 Step 12 - Technical, configuration e verification evidence	24
19.1 Parameter Governance Boundary	24
20 Nuovo gate di completezza: Decision -> Requirement counterexample	25
21 Step 13 - Documentation completeness e promotion gate	26
22 Step 14 - Handoff alla Base Analysis	26
23 Step 15 - BA / security-analysis feedback senza authority inversion	27

24 Breadth-first review come heuristic di authoring	27
25 Workflow di review A0-A12	27
26 Checklist cumulativa di authoring	28
27 Cosa non deve fare la documentazione DDTA	29
28 Open items e reopen discipline	30
A Worked example compatto - Facial Access	30
A.1 Contesto del progetto	30
A.2 Decomposizione documentale illustrativa	30
B Worked example compatto - DermaTriage	31
B.1 Contesto del progetto	31
B.2 Esempi metodologici riusabili	31
C Template L2 di riferimento	31
C.1 MacroRequirement	31
C.2 Decision	32
C.3 FunctionalRequirement	32
C.4 SpecializedRequirement / SecurityRequirement	32

1 Scopo, lineage e come usare questa guida

Questa guida parte dal contratto cumulativo preservato nella Revision 4 e lo rende piu' applicabile da un autore che non conosce la storia della ricerca. Il lettore non deve aver seguito gli esperimenti Facial Access o DermaTriage per capire gli esempi: ogni esempio introduce prima il problema, poi mostra un pezzo completo di documentazione e solo dopo usa quel documento per spiegare campi, gate e decisioni di authoring.

Scopo primario: L1 -> L2

La guida spiega il **significato concettuale L1** dei modelli DDTA e delle loro relazioni affinché un autore possa produrre correttamente la **rappresentazione documentale L2**. L3 e L4 vengono descritti per fissare il confine: schema, validator, editor, proiezioni e tool non devono ridefinire il significato governato per convenienza tecnica.

1.1 Lineage preservata

La R5 conserva come base almeno:

- authoring closure fino a FunctionalRequirement;
- closure di MacroRequirement, Decision e FunctionalRequirement;
- closure S1 di SpecializedRequirement;
- closure S1.5-A di Requirement e normativeClause;
- closure S2 di SecurityRequirement;
- baseline documentale R24;
- Revision 4 come predecessore cumulativo preservato;
- Facial Access e DermaTriage come corpus di esempio e regression evidence, non come sorgenti che definiscono da sole il metamodel.

1.2 Etichette epistemiche della guida

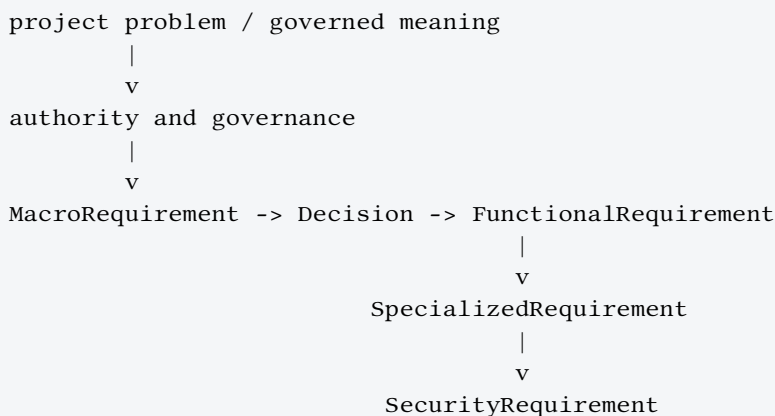
Etichetta	Significato
CLOSED / CARRY-FORWARD	Regola chiusa nel proprio scope o preservata dal baseline cumulativo.
QUALIFIED / WORKING	Heuristic o regola supportata ma non universalizzata.
HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT	Miglioramento emerso dal caso reale DermaTriage e utile all'authoring/review.
OPEN / COUNTEREXAMPLE-GATED	Punto non chiuso; richiede evidence o counterexample concreto per modificare il contratto.
L2 AUTHORING CONVENTION	Scelta di rappresentazione utile alla scrittura; non e' automaticamente un campo L1.

2 Native DDTA authoring e validazione di documentazione esistente

CLOSED / CARRY-FORWARD

Il processo normale parte dal problema e dal significato governato del progetto, non da una Base Analysis o da un threat model.

NORMAL DDTA AUTHORIZING



HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

La ricostruzione da documentazione esistente e' invece un protocollo di validazione: si recupera soltanto il significato supportato dalle fonti, si applicano le normali domande DDTA, si costruisce una candidate representation e si osservano significati preservati, chiariti, mancanti o non rappresentabili.

Authority inversion

Non modificare la documentazione perche' una Base Analysis, STRIDE, un validator o un tool "ha bisogno" di un elemento. Un consumer downstream puo' esporre una domanda o un gap; non puo' inventare la risposta di progetto.

3 Layering: L1, L2, L3 e L4

CLOSED / CARRY-FORWARD

Layer	Responsabilita'	Esempio pratico
L1	Concetti e semantica del metamodel	"Ogni FR ha esattamente una parent Decision"; "SecurityRequirement IS-A SpecializedRequirement".
L2	Rappresentazione canonica leggibile	File Markdown/LaTeX/YAML, heading Context, clausole normative, riferimento Parent Decision.
L3	Realizzazione del modello	Schema, indici derivati, serializzazione strutturata, validator di cardinalita', proiezioni che realizzano L1/L2.
L4	Tool support e conformance	Editor che suggerisce riferimenti, segnala parentage vietato, dichiara quali contratti supporta.

Stesso concetto visto ai quattro livelli

- L1:** un FunctionalRequirement discende da una sola Decision.
- L2:** nel file compare Parent Decision: D-3.4.
- L3:** uno schema memorizza una reference con cardinalita' uno e un validator ne controlla la

presenza.

L4: l'editor impedisce di selezionare contemporaneamente due parent Decision.
Il fatto che il tool usi un menu a tendina non crea una nuova semantica L1.

Regola di direzione

L1 governa il significato; L2 lo rende leggibile e scambiabile; L3 lo realizza; L4 lo supporta. Una necessita' di L3/L4 non giustifica da sola una nuova proprieta' L1.

4 GovernedDocument: che cosa significa “governed”

La struttura cumulativa DDTA usa GovernedDocument come fondazione comune. Non significa “qualsiasi file nel repository” e non significa “qualsiasi informazione tecnicamente vera sul sistema”.

Definizione operativa

Un GovernedDocument e' un elemento documentale il cui significato e' riconosciuto dal processo di governance del progetto: possiede una identita' distinguibile nel tempo, uno stato/lifecycle interpretabile, una collocazione rispetto all'autority corrente e puo' essere revisionato, sostituito o ritirato senza perdere la tracciabilita' del significato che governava.

4.1 File, evidence e significato governato non sono sinonimi

```
source file / code / config / test / model / dataset
      !=
      GovernedDocument
```

Un modello ML, una configurazione o un report di test possono essere evidence reale. Diventano una Decision o un Requirement soltanto se la governance del progetto attribuisce loro quel significato.

DermaTriage - realization fact vs commitment

Il package DermaTriage contiene un artefatto di modello e documentazione tecnica sulla realizzazione. La presenza di un modello corrente non autorizza a scrivere automaticamente una Decision “DermaTriage MUST usare quel modello”. Prima occorre stabilire se la tecnologia e' un commitment governato sostituibile oppure soltanto la realizzazione corrente di una responsabilita' governata a un livello piu' astratto.

4.2 Identita' stabile

L'identita' consente di riferirsi allo stesso elemento nel tempo e non deve essere confusa con l'ordine di lettura.

```
FR-12 does not mean "read after FR-11"
ID != hierarchy
ID != chronology
ID = stable referent
```

La gerarchia e' determinata dalle relazioni semantiche di parentage (parent Decision o parent FunctionalRequirement), non dal numero dell'ID.

4.3 Lifecycle

Il lifecycle descrive lo stato del documento nella governance, non il risultato di un gate metodologico.

```
Lifecycle = candidate / current / superseded / retired / ...
Gate      = PASS / REWORK / STOP / REOPEN / ...
```

Un documento puo' essere candidate e avere superato il proprio gate semantico. Viceversa, un documento current puo' essere riaperto da evidence successiva secondo le regole di governance.

4.4 Authority

Authority risponde alla domanda: "posso usare questo artifact per determinare il significato corrente del progetto nello scope considerato?"

Nella documentazione Facial Access candidate R2 compare, ad esempio, una dichiarazione L2 esplicita:

```
Lifecycle: candidate
Authority: EXPERIMENTAL_NON_CANONICAL
```

Questo metadata rende visibile che il documento e' utile come candidate/evidence ma non deve essere trattato come primary current authority per una Base Analysis accettata.

Authority come governance, non nuovo campo L1 introdotto dalla guida

La guida distingue il concetto di authority dalla sua rappresentazione L2. Il fatto che un file mostri una riga Authority: ... non basta a dichiarare Authority come nuova proprieta' L1 di GovernatedDocument se tale contratto non e' stato chiuso separatamente.

4.5 Provenance, revision e supersession

La provenance spiega *perche'* un significato e' stato introdotto o modificato; non e' il significato normativo stesso.

```
analysis finding -> motivates candidate change
candidate change -> governed review
accepted change  -> updated GovernatedDocument
```

A6 - perche' non riciclare silenziosamente un ID

Nel working state DermaTriage, FR-11 rappresentava una obbligazione composita di "indipendenza dei lifecycle di adattamento". Lo split review ha mostrato tre obbligazioni indipendenti. Riutilizzare FR-11 per una sola delle tre parti avrebbe cambiato retroattivamente la sua identita' normativa. La disposizione corretta e' preservare FR-11 come identita' storica superseded e creare nuove identita' per gli split product.

Recency != authority

Il documento piu' recente non e' automaticamente il documento autoritativo. La promotion deve essere esplicita e governata.

5 Principi trasversali prima della decomposizione

5.1 Authority prima dell'authoring

CLOSED / CARRY-FORWARD

Prima di creare o revisionare un elemento DDTA:

1. identificare baseline e source set autorizzati;
2. distinguere current, candidate, working, historical e superseded;
3. preservare provenance e stato delle revisioni;
4. non usare recency come authority;
5. non permettere a BA, tool, test o threat analysis di diventare project authority.

5.2 Documentazione per lettori di progetto

L2 AUTHORING CONVENTION

La documentazione e' per autori e reviewer di progetto prima che per tool o modelli analitici. La prosa deve restare breve, leggibile nel dominio e priva di mechanics BA o threat-analysis non necessari.

5.3 Minimum sufficient governed meaning

CLOSED / CARRY-FORWARD**Principio**

Documentare la minima conoscenza governata sufficiente a rendere stabile il significato, verificabile la responsabilita' e possibile una successiva normalizzazione senza inventare dettagli.

Stopping criterion generale

Abbiamo abbastanza semantica per preservare la distinzione materiale o rispondere alla domanda dichiarata nello scope corrente?

YES: fermarsi su quel branch.

NO: cercare la smallest missing distinction; non aggiungere dettaglio per completezza narrativa.

Structural baseline da non confondere con lo stopping rule

```
GovernedDocument
|
+-- MacroRequirement
+-- Decision
```

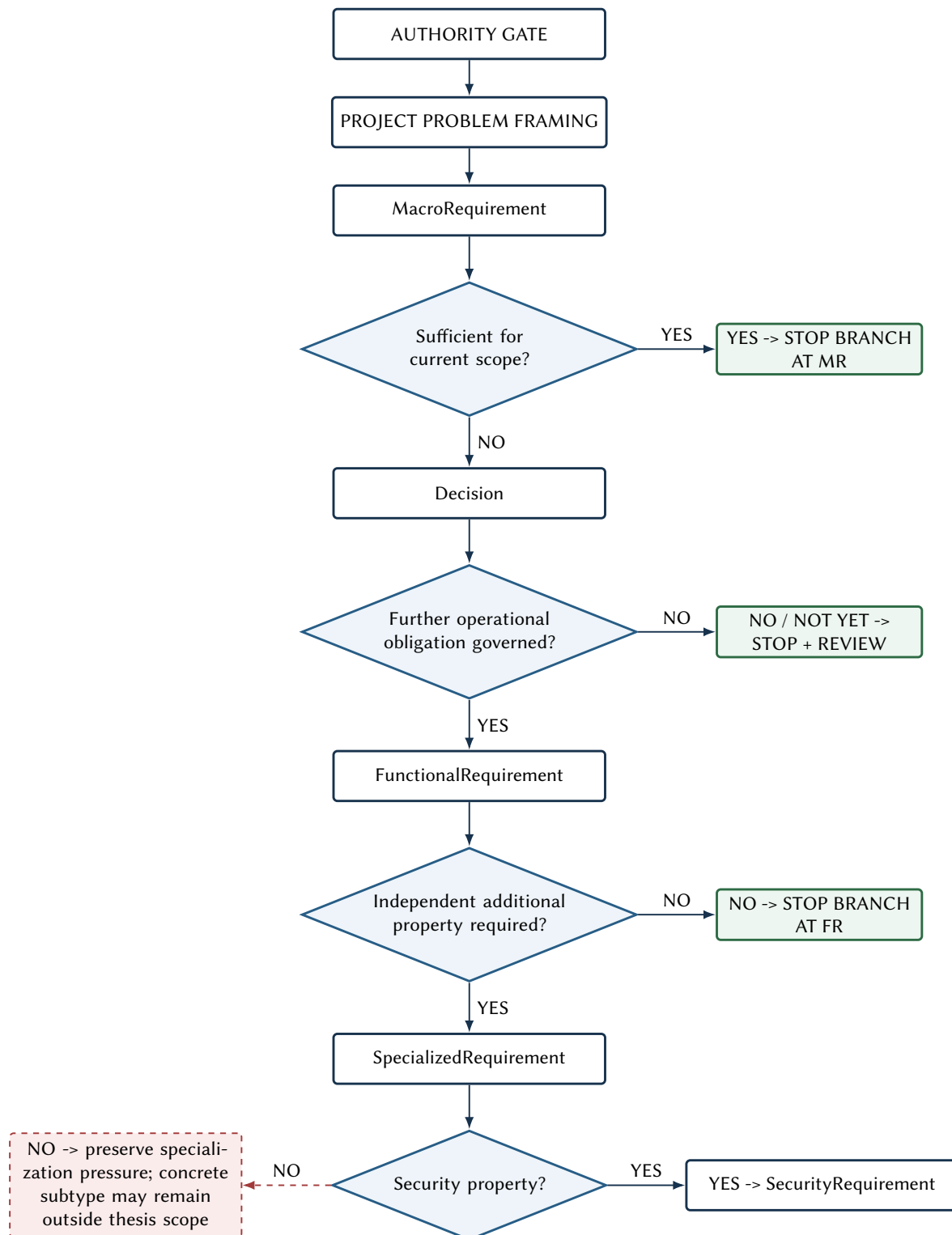
```
'-- Requirement [abstract]
    normativeClause : NormativeClause [1..*]
    |
    +-- FunctionalRequirement
    '-- SpecializedRequirement [abstract]
        '-- SecurityRequirement
```

When decomposed to FR:

```
MacroRequirement -> Decision -> FunctionalRequirement
```

Lo STOP decide quanto decomporre; non modifica le cardinalita' degli elementi che vengono effettivamente creati.

6 Unified DDTA Native Authoring Flow



7 Step 0 - Project problem framing

CLOSED / CARRY-FORWARD

Il framing e' una precondizione di metodo, non un nuovo tipo L1.

Domanda fondamentale

Quale problema generale o classe di problemi deve affrontare il progetto, entro quale confine significativo, se rimuoviamo temporaneamente le scelte di soluzione correnti?

DermaTriage - framing prima della soluzione

Problema: supportare il triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche, usando le informazioni disponibili per determinare priorit  di presa in carico e supportare l'instradamento specialistico.

Questo framing non richiede di nominare EfficientNet, dataset, file di modello o ambiente di training. Tali elementi possono essere importanti evidence/realization, ma non definiscono il problema.

Gate D0

PASS se un lettore competente nel dominio comprende problema e boundary senza conoscere l'implementazione corrente.

8 Step 1 - MacroRequirement

CLOSED / CARRY-FORWARD

Un MacroRequirement governa una sola responsabilit  macro durevole necessaria ad affrontare il problema.

Domanda fondamentale

Nel problema gi  inquadrato, quale responsabilit  macro stabile stiamo governando, quale risultato o valore di livello macro deve contribuire, perche  conta e chi coinvolge?

8.1 Documento completo usato per spiegare i campi

Il seguente esempio deriva dal candidate Facial Access. Il problema   distinguere la responsabilit  di determinare l'identit  della persona presente al punto di accesso dalla successiva autorizzazione e decisione di accesso.

Facial Access - MR-0003 completo, forma L2 abbreviata solo nelle note amministrative

MR-0003 - Determinazione dell'identit  al punto di accesso

Lifecycle: candidate

Authority: EXPERIMENTAL_NON_CANONICAL

Intent

Consentire al processo di accesso di determinare quale identit  governata corrisponde alla persona presente al punto di accesso e di rendere disponibile l'esito alle responsabilit  successive.

Context

Quando questa responsabilit  inizia, la persona   presente al punto di accesso ma la specifica identit  governata che le corrisponde non   ancora determinata.

Le identità governate sono riferimenti già gestiti dal progetto; questa responsabilità non le crea né le amministra.

Stakeholders

- persone che si presentano al punto di accesso
- responsabili del servizio di accesso
- addetti alla sicurezza fisica
- responsabili interessati alla distinzione fra identità, autorizzazione e decisione di accesso

Scope

IN: determinare quale identità governata corrisponde alla persona e rendere disponibile il relativo esito.

OUT: creazione/manutenzione identità; autorizzazione; decisione di accesso; strategia tecnica; placement; trasporto; security mechanism.

Assumptions / Constraints

Nessuna ulteriore assunzione locale richiesta nel candidate.

dependsOn

Nessuna dipendenza MR aggiuntiva dichiarata in questo documento.

8.2 Campi e significato

Campo L2	Domanda guida	Cosa governa / cosa evitare
Title	Come chiamo la responsabilità in linguaggio di dominio?	Deve nominare la responsabilità, non una tecnologia. “Determinazione dell’identità” sopravvive a un cambio di strategia; “Riconoscimento facciale” no.
Intent	Quale scopo, valore o risultato macro deve contribuire?	Spiega perché la responsabilità esiste. Non descrive l’algoritmo o la sequenza operativa di un FR.
Context	Quale background minimo è necessario per interpretare univocamente la responsabilità?	Stabilizza stato iniziale, relazioni o boundary materialmente rilevanti. Non è una sezione narrativa per aggiungere dettagli indiscriminati.
Stakeholders	Chi beneficia, governa, opera o è materialmente impattato?	Ruoli di dominio, non una copia della lista di componenti software.
Scope	Che cosa appartiene e che cosa non appartiene a questa responsabilità?	Previene overlap e responsibility leakage. Specificare IN/OUT quando aiuta la leggibilità.
Assumptions / Constraints	Esistono condizioni valide per l’intero branch?	Usare solo se sono davvero macro e governate. Non spostare qui condizioni locali di una Decision o FR.
dependsOn	Questa responsabilità macro dipende semanticamente da un’altra senza esserne contenuta?	Relazione non gerarchica. Non usare per esprimere semplice ordine narrativo o per creare un secondo parent.

8.2.1 Perché il Context di MR-0003 è materialmente necessario

Senza il Context, la frase “verifica dell’identità” potrebbe descrivere due sistemi differenti:

- A) nessuna identità specifica è selezionata
-> determinare QUALE GovernedIdentity corrisponde
- B) una GovernedIdentity è già selezionata
-> verificare SE la persona corrisponde a quella identità

Il candidate chiarisce che la specifica identità non è ancora determinata all’ingresso. Quindi il Context non aggiunge colore narrativo: elimina una ambiguità che cambierebbe Decision, FR e downstream analysis.

8.3 Split / merge e STOP

Prima di dividere o fondere MR verificare valore indipendente, coerenza della futura famiglia di Decision, architecture resilience, dependency vs containment e stabilità temporale.

DermaTriage - STOP AT MR come risultato corretto

MR-02 - Indirizzamento specialistico. Le fonti supportano una responsabilità macro di specialist-oriented routing, ma non governano ancora vocabolario di destinazione, regola di selezione, input, fallback o booking/assignment responsibility. Il risultato corretto è **STOP AT MR**: non si inventano Decision o FR per riempire la gerarchia.

Gate D1 - MR + STOP

PASS quando l’MR ha significato stabile e l’insieme MR racconta una macro story coerente. Dopo PASS chiedere: **serve davvero ulteriore significato governato nello scope corrente?**
NO -> STOP BRANCH AT MR. YES -> esporre le Decision pertinenti.

9 Step 2 - Semantic-sufficiency review

QUALIFIED / WORKING

Il semantic-sufficiency gate non chiede se il testo potrebbe essere più dettagliato. Chiede se possono sopravvivere letture materialmente diverse del significato governato.

9.1 Proposition ed evidence classification

Una **proposition** è una affermazione precisa la cui verità o falsità discrimina significati materialmente diversi.

Facial Access - smallest critical proposition

Le due letture A/B di MR-0003 sono separate dalla proposition:

P = “Quando la responsabilità inizia, una specifica GovernedIdentity è già selezionata.”

Il Context del candidate dichiara che la specifica identità non è ancora determinata. Per P, l’evidence è quindi **DENIED**. La lettura “determinare quale identità corrisponde” è invece

supportata.

Classificazione	Significato
AFFIRMED	Evidence governata applicabile sostiene la proposition.
DENIED	Evidence governata applicabile sostiene la negazione della proposition.
NOT SPECIFIED	L'evidence non consente ne' di affermare ne' di negare la proposition. Non equivale a FALSE.
CONFLICTING	Evidence governata nello stesso scope sostiene risposte incompatibili; non scegliere la lettura piu' comoda.

DermaTriage - NOT SPECIFIED senza inventare authority

FR-09 qualifica un candidate classifier adaptation rispetto a una reference e a criteri governati. La documentazione corrente non stabilisce automaticamente chi autorizzi il deployment finale ne' se la qualifica produca deployment automatico. La proposition "la qualification autorizza automaticamente il deployment" resta NOT SPECIFIED; non viene trasformata in FALSE o TRUE per comodita'.

9.2 Procedura minima

1. formare le piu' piccole letture materialmente differenti;
2. identificare la smallest critical proposition;
3. verificare se cambia responsibility, relation, state, outcome o downstream structure;
4. cercare evidence governata;
5. classificare AFFIRMED / DENIED / NOT SPECIFIED / CONFLICTING;
6. correggere il semantic owner appropriato;
7. fermarsi appena la distinzione materiale e' stabilizzata.

Evidence classification != gate result

AFFIRMED/DENIED/NOT SPECIFIED/CONFLICTING classificano una proposition. PASS/REWORK/STOP/REOPEN descrivono invece una disposition di review. Un MR puo' essere PASS e contenere un gap materialmente registrato come NOT SPECIFIED.

10 Step 3 - Decision

CLOSED / CARRY-FORWARD

Una Decision e' un commitment progettuale significativo che restringe esattamente un MR fissando una posizione, responsibility boundary, policy, convention, strategy, technology/architecture choice o altro commitment con conseguenze downstream materiali.

Domanda fondamentale

Quale material project commitment restringe questo MR, perche' il progetto assume questa posizione e quali conseguenze materiali seguono?

10.1 Documento completo usato per spiegare i campi

Facial Access - D-3.4 separazione acquisizione/riconoscimento

D-3.4 - Separazione delle responsabilita' di acquisizione e riconoscimento

Parent MacroRequirement: MR-0003

Context

La determinazione mediante riconoscimento facciale richiede input visivo. Acquisizione e riconoscimento possono avere lo stesso owner o capability distinte; la scelta cambia i comportamenti necessari.

Decision

CameraSubsystem acquisisce RecognitionCapture; una capability separata, RecognitionProcessor, esegue il riconoscimento.

Consequences

- acquisition e recognition hanno responsibility owner distinti
- RecognitionCapture deve essere resa disponibile al processor
- indisponibilita' dell'interazione puo' impedire il completamento
- futura co-location puo' eliminare il delivery senza cambiare MR-0003
- la Decision non sceglie transport service, protocollo o security

10.2 Campi e significato

Campo/relazione	Domanda guida	Uso corretto
Title	Quale commitment sto nominando?	Nome leggibile del commitment; non un requisito operativo.
Parent MR	Quale unica responsabilita' macro viene ristretta?	Esattamente un semantic owner MR.
Context	Quale tensione, alternativa, vincolo o necessita' locale rende necessaria una posizione?	Deve spiegare il problema decisionale, non riscrivere il Context dell'MR.
Decision	Quale posizione governata viene assunta?	Una scelta o commitment coerente; non una tautologia dell'MR.
Consequences	Quali effetti, trade-off, responsabilita' o obblighi downstream diventano veri?	Mostra perche' la Decision e' materialmente rilevante e quando potrebbe essere riaperta.
Decision kind	Come e' emersa la posizione: SELECTABLE, NECESSITY-CONSTRAINED, DEFAULT?	Classificazione di authoring/review; la R4 non la richiede come nuovo campo L1.

Consequences descrive il sistema, non il processo DDTA

Consequences documenta effetti, trade-off, responsabilita', dipendenze o comportamenti che diventano veri nel progetto a causa della Decision. Non deve contenere istruzioni operative di authoring o change-management come "rieseguire il gate", "richiede review", "revalidare i

Requirement”, “l’ID resta stabile” o “la BA dovra’...”. Tali osservazioni appartengono alla guida, al record di review o al case study, non alla documentazione governata del sistema.

10.3 Decision kinds e necessity/default

SELECTABLE
NECESSITY-CONSTRAINED
DEFAULT

Una necessity/default Decision e’ ammessa solo se Context spiega perche’ alternative materiali sono assenti/escluse, il commitment non e’ tautologico e le Consequences restano materiali.

10.4 Responsibility-boundary gate

Domanda prima degli FR

Il progetto implementa/possiede questa capability oppure consuma un servizio/capability esterno o organizzativo?

Facial Access D-3.5 mostra il caso di un servizio di connettivita’ consumato: il progetto usa il servizio per il delivery ma non acquisisce automaticamente la responsabilita’ di fornire o amministrare l’infrastruttura sottostante.

10.5 Decision vs implementation evidence

HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

Test DermaTriage per un technical fact

1. La fonte governa davvero questo fatto come commitment di progetto?
 2. Neutralizzando nome di tecnologia/componente, resta una scelta di strategy, boundary o placement?
 3. Cambiarlo mantenendo invariato l’MR produrrebbe una differenza governata o soltanto una realizzazione diversa?
- Se NO/UNCLEAR: non inventare una Decision; preservare come evidence/configuration o gap secondo materialita’.

Neutralizzazione per classificare, non per riscrivere

La neutralizzazione temporanea di un nome tecnico serve a capire **che cosa rende semanticamente distinta** una candidate Decision o un candidate Requirement. Non autorizza a genericizzare la documentazione finale. Se il progetto governa materialmente una scelta concreta, il nome di componente, sistema, software, modello, algoritmo, protocollo o processo deve restare nella documentazione presso il semantic owner corretto.

Technical / architectural choice routing

Il progetto ha assunto una posizione materialmente rilevante su questo componente, tecnologia, algoritmo, modello, sistema, servizio, protocollo, processo o boundary?

YES: valutare una Decision se la posizione restringe l'MR; esprimere nei FunctionalRequirement i comportamenti operativi conseguenti, conservando i nomi concreti quando partecipano materialmente alla funzione.

NO / UNCLEAR: non promuovere automaticamente il fatto; classificare secondo il semantic owner disponibile e preservare eventuale gap senza inventare significato.

DermaTriage - prima e dopo una riscrittura troppo astratta

Prima - forma problematica.

L'MR di triage rimane generale, ma la riscrittura elimina o relega fuori dalla gerarchia i nomi della pipeline image-based. Un lettore vede soltanto un generico “image classifier”, un “vision-language model”, un “retrieval service” e una “medical synthesis”, oppure ritrova tutti i dettagli accumulati nel Context dell'MR. In entrambi i casi DDTA sta facendo troppo: nel primo perde project information; nel secondo trasforma l'MR in un inventario tecnico.

Dopo - authoring nativo DDTA.

```
MR-01  Valutazione di triage del caso dermatologico

DEC-12  Adozione di una pipeline AI image-based a quattro stadi

FR-16  Quando e' disponibile una SkinLesionImage,
        EfficientNet-B4 MUST produrre HIGH | MEDIUM | LOW
        con confidence associata.

FR-17  Qwen2-VL-7B-Instruct MUST produrre la descrizione
        clinica dell'immagine richiesta dal percorso.

FR-18  DermaTriage MUST recuperare i casi storici usando
        ChromaDB, all-MiniLM-L6-v2, cosine similarity e
        top-5 secondo il comportamento governato del branch.

FR-19  BioMistral-7B MUST produrre la sintesi multi-source
        dagli input governati del medesimo caso.
```

L'MR continua a inquadrare il problema macro; Decision e FR conservano invece le scelte e i comportamenti concreti che il progetto governa. Non viene introdotto alcun campo “Current realization” e non si costruisce un catalogo tecnico pre-BA.

Gate D2 - Decision + STOP

PASS quando le Decision rilevanti restringono chiaramente l'MR, i responsibility boundary necessari sono espliciti e i commitment indipendenti sono separati.

11 Step 4 - FunctionalRequirement

CLOSED / CARRY-FORWARD

Un FunctionalRequirement e' un obbligo operativo governato e indipendentemente assessabile che discende da esattamente una Decision.

Domanda fondamentale

Data la parent Decision e una condizione/input applicabile, quale subject/capability deve compiere quale azione funzionale su/con quale oggetto o informazione, e quale risultato osservabile o failure behavior deve seguire?

11.1 L1 e L2: non sono due modelli diversi

S1.5 ha normalizzato il contratto comune:

```
Requirement [abstract]
    normativeClause : NormativeClause [1..*]

FunctionalRequirement
    extends Requirement
    parentDecision : Decision [1]
```

La guida L2 puo' comunque mostrare label leggibili per Title, obbligazione funzionale, clausole normative, riferimenti SPO e parent Decision. Queste label aiutano l'autore a scrivere e revisionare; non introducono una seconda fonte semantica parallela al Requirement.

11.2 Documento completo usato per spiegare i campi**Facial Access - FR-3.4.2 Deliver RecognitionCapture**

FR-3.4.2 - Deliver RecognitionCapture

Parent Decision: D-3.4

Functional obligation

Rendere disponibile al RecognitionProcessor la RecognitionCapture necessaria alla determinazione dell'identita', preservando la correlazione con la richiesta che ne ha causato l'acquisizione.

Normative clause

Per ogni RecognitionCapture destinata al riconoscimento da parte di RecognitionProcessor, CameraSubsystem MUST consegnarla a RecognitionProcessor mantenendo il binding con la stessa IdentityDeterminationRequest per cui la capture e' stata acquisita.

SPO support

CameraSubsystem -- delivers --> RecognitionCapture

RecognitionCapture -- correlatedWith --> IdentityDeterminationRequest

11.3 Campi e significato

Campo/relazione	Domanda guida	Uso corretto
Title	Quale comportamento/- risultato operativo sto nominando?	Deve essere specifico ma implementation-independent.

Campo/relazione	Domanda guida	Uso corretto
Parent Decision	Quale unico commitment rende necessaria questa obbligazione?	Esattamente una Decision parent; MR owner e' derivato.
Functional obligation	Qual e' l'unita' funzionale coerente descritta dal Requirement?	Label/riassunto L2 utile; non deve contraddire o duplicare con semantica diversa le normative clauses.
normativeClause	Che cosa MUST/MUST NOT accadere, in quali condizioni e con quale risultato/failure?	Fonte normativa primaria; una o piu' clausole possono esprimere una sola coherent obligation.
SPO references	Quali referent governati partecipano alla clausola?	Supporto strutturato; non sostituisce condizioni, lifecycle, correlation, atomicity o failure semantics della prosa.
Specialized Requirements	Esistono proprieta' aggiuntive autonome applicabili a questo FR?	0.* specializzazioni; non sono seconde parent Decision.

Specifico non significa non-funzionale

Un FunctionalRequirement resta un'obbligazione operativa anche quando nomina un componente, modello, algoritmo, sistema o interfaccia concreto. Se quel referent partecipa materialmente al comportamento governato, sostituirlo con un termine generico solo per rendere il testo "implementation-independent" puo' perdere informazione. L'autore deve invece evitare di trasformare in obbligazione un dettaglio che il progetto non governa.

11.4 Allowed result domain vs conditional selection rule

DermaTriage - FR-02 come mapping governato

```

HIGH + confidence > 0.85 -> P1
HIGH                      -> P2
MEDIUM                   -> P3
LOW                      -> P4

```

Qui il progetto governa una vera regola condizionale di derivazione, quindi la tabella appartiene alla semantica dell'FR. Non va generalizzato: se una fonte governasse solo un insieme di outcome ammessi, non sarebbe lecito inventare il mapping che seleziona l'outcome.

11.5 Binding contestuale

Quando due significati devono restare associati alla stessa request, case, identity, attempt o evaluation, il binding appartiene alla semantica FR se la sua perdita produrrebbe un risultato materialmente differente. FR-3.4.2 e' un esempio: la capture deve restare correlata alla stessa IdentityDeterminationRequest.

Gate D3 - FR + STOP

PASS quando il comportamento essenziale puo' essere compreso e assessed senza ricostruire obblighi dal parent e senza inventare input, actor, output, binding o failure semantics. Se nessuna proprieta' aggiuntiva deve essere governata autonomamente, **STOP BRANCH AT FR.**

12 Step 5 - Requirement, normativeClause e split

CLOSED / CARRY-FORWARD**Regola cumulativa**

- 1 Requirement != 1 textual sentence
- 1 Requirement = 1 coherent normative obligation

12.1 Che cosa significa coherent obligation

Piu' clausole possono restare nello stesso Requirement quando sono parti inseparabili della stessa obbligazione. Il numero di righe o di test case non decide lo split.

Negative control - DermaTriage FR-09 non si divide

FR-09 richiede (1) valutazione comparativa del candidate rispetto alla reference usando criteri governati e (2) qualification solo se tutti i criteri applicabili sono soddisfatti. Separare la prima parte produrrebbe una generica capability di comparison che la source non governa come obbligazione autonoma: comparison e qualification sono una coherent operational unit.

12.2 Split test

Gate / review

Una clausola puo' essere introdotta, revisionata, ritirata o assessed indipendentemente senza cambiare l'identita' normativa delle clausole rimanenti?

YES: valutare un Requirement separato. **NO:** mantenere le clausole nello stesso Requirement.

Segnali aggiuntivi: failure mode distinto, lifecycle/review indipendente, semantic owner diverso, diversa specializzazione o diversa change/revalidation authority.

DermaTriage A6 - FR-03 split

Il composite FR-03 conteneva:

NC-03.1: registrare la revisione clinica associata all'esito originario.

NC-03.2: distinguere conferma da correzione.

La correlazione puo' essere corretta mentre il result domain conferma/correzione resta ambiguo; le due proprieta' possono cambiare e fallire indipendentemente. A6 ha quindi indicato split: FR-03 mantiene la core identity di registrazione correlata; una nuova identita' rappresenta la distinzione del risultato di review.

DermaTriage A6 - FR-11 e identity preservation

FR-11 combinava indipendenza di activation, evidence qualification e qualification/progression fra adaptation path. I tre failure mode possono evolvere indipendentemente. Lo split non deve riciclare FR-11 per un frammento arbitrario: FR-11 conserva l'identità storica composite e viene superseded; i prodotti dello split ricevono nuove identità.

13 Step 6 - SpecializedRequirement

CLOSED / CARRY-FORWARD

SpecializedRequirement è una astrazione comune per una obbligazione concern-specific aggiuntiva che deve valere insieme al parent FR senza ridefinire la funzione ordinaria o scegliere la realization.

Domanda fondamentale

Quale obbligazione concern-specific aggiuntiva deve valere insieme al parent FR perché la funzione sia considerata soddisfatta, senza sostituire la funzione né selezionare come realizzarla?

13.1 Contratto L1

```
SpecializedRequirement [abstract]
  extends Requirement
  parentFunctionalRequirement : FunctionalRequirement [1]
```

Le normative clauses sono ereditate da Requirement. Il tipo astratto non richiede una istanza intermedia tra FR e un concrete subtype.

13.2 Campi/relazioni da rendere leggibili in L2

Elemento	Significato
Title / identity	Nome leggibile della proprietà specializzata; identity comune governata.
Parent FunctionalRequirement	Esattamente un FR che continua a definire la funzione ordinaria.
Normative clauses	Strengthening concern-specific che vale insieme al parent FR.
Concrete subtype	Determina semantica aggiuntiva solo quando un subtype è realmente definito; non creare classi per classificare ogni caso osservato.

13.3 Removal e autonomy tests

Removal test

Rimuovendo lo SR, la funzione ordinaria del parent FR resta riconoscibile?

NO: probabilmente stai spostando functional correctness dentro uno SR.

YES: la property puo' essere una vera specialization.

Autonomous capability test

Il comportamento rimane significativo come capability autonoma anche rimuovendo il concern?

YES: rivalutare se appartenga a un FR.

NO: puo' restare subordinate positive behavior nello SR.

DermaTriage DEC-07 - specialization pressure non-security

DEC-07 governa proprieta' comparative di qualita' applicate alla qualification di FR-09: sensitivity non deve peggiorare, false-low non deve peggiorare, accuracy puo' degradare solo entro tolleranza. Queste sono proprieta' aggiuntive rispetto alla funzione comparativa di FR-09, quindi producono specialization pressure. Non sono pero' SecurityRequirement. Nel perimetro della tesi il significato viene preservato e portato alla review A7 senza inventare automaticamente una classe QualityRequirement.

14 Step 7 - SecurityRequirement

CLOSED / CARRY-FORWARD

SecurityRequirement e' uno SpecializedRequirement che preserva una singola proprieta' di sicurezza governata rilevante per il parent FR e rende identificabile nelle normative clauses il failure mode che ne costituisce perdita o violazione.

```
SecurityRequirement
  extends SpecializedRequirement
  protectedSecurityProperty : SecurityProperty [1]
```

14.1 Documento completo usato per spiegare i campi

Facial Access - SEC-3.4.2-C Confidentiality

SEC-3.4.2-C - Confidentiality of RecognitionCapture

Parent FunctionalRequirement: FR-3.4.2

protectedSecurityProperty: Confidentiality

Normative clause

Durante l'esecuzione di FR-3.4.2, il contenuto della RecognitionCapture MUST NOT diventare intelligibile a soggetti non autorizzati alla sua conoscenza.

Failure mode (review-readable extraction)

Il contenuto della RecognitionCapture diventa intelligibile a un soggetto non autorizzato durante il delivery.

14.2 Campo per campo

Elemento	Significato
Parent FunctionalRequirement	Inherited specialized ownership: una sola funzione ordinaria viene rafforzata.
Security property field	Una sola governing security property per Requirement coerente; rende interrogabile il concern senza reinterpretare ogni volta il testo.
Normative clauses	Dichiarano l'obbligazione e rendono identificabile il security failure mode nel contesto del parent FR.
Failure mode	Semantica obbligatoriamente esplicita nelle clauses; la R4/S2 non richiede per questo un nuovo campo L1 separato. Una label L2 di review puo' estrarlo senza diventare seconda source of truth.
Cause / threat	Non definisce l'identita' del Requirement. Attacco, errore, fault o misconfiguration possono portare allo stesso failure mode.
Mechanism / control	TLS, firma, certificato, VLAN, credenziale ecc. non sono implicati automaticamente dalla property.

Perche' Confidentiality, Integrity e AuthorizedProvenance restano separate

Facial Access mantiene tre SecurityRequirement separati sotto FR-3.4.2: Confidentiality, Integrity e AuthorizedProvenance. Possono essere soddisfatti, violati e modificati indipendentemente; aggregarli in un generico "secure delivery" violerebbe il coherent-unit invariant.

Property != mechanism != attack cause

Confidentiality	-> TLS	[not automatic]
Integrity	-> signature	[not automatic]
Provenance	-> certificate	[not automatic]
attack finding	-> accepted SecR	[not automatic]

15 Step 8 - Cross-MR e consumed-service boundary

CLOSED / CARRY-FORWARD

```
consumption != ownership
consumption != second parent
shared service != shared FR ownership
```


Facial Access - servizio di connettività consumato

D-3.5 governa che il branch di identity determination consuma un servizio di connettività disponibile per il delivery, senza possedere l'infrastruttura sottostante. Una proprietà richiesta dal consumer può essere assunta soltanto quando l'evidence governata del service la garantisce esplicitamente.

DermaTriage - dependency non è ownership

MR-04, adattamento controllato, dipende dal significato di review clinica posseduto da MR-03. La dependency non rende MR-04 co-owner della registrazione della review. Analogamente FR-07 qualifica evidence consumata da FR-05 senza acquisirne una seconda parent Decision.

Required property vs governed service guarantee

Quale proprietà P è necessaria al consumer? L'evidence governata del service la garantisce esplicitamente?

Classificare la proposition come AFFIRMED / DENIED / NOT SPECIFIED / CONFLICTING. L'assenza di garanzia non genera automaticamente un nuovo Requirement o mechanism.

16 Step 9 - Canonical terminology, information binding e tool authority

CLOSED / CARRY-FORWARD

La prosa può restare naturale, ma le identità e i binding semanticamente operativi devono restare stabili.

A10 - information-preservation check

Per ciascun significato materialmente rilevante verificare: un nome proprio, componente, processo, algoritmo, sistema, protocollo, modello, dato o binding governato è stato genericizzato o eliminato durante l'astrazione?

Se SI, riportarlo presso il semantic owner DDTA corretto. La normalizzazione dei sinonimi e dei referent per i consumer analitici resta responsabilità della Base Analysis; l'autoring documentale non deve anticiparla cancellando informazione.

Facial Access - terminologia che corregge una ambiguità

Il candidate usa IdentityDeterminationRequest invece del termine storico più generico RecognitionRequest per evitare che la request venga letta come contenente implicitamente una specifica GovernedIdentity già selezionata. La correzione lessicale è motivata da una distinzione semantica, non da preferenza stilistica.

DermaTriage - semantic concept vs current encoding

FR-07 governa ClinicianDisagreement. La fonte osserva la codifica corrente agrees == False. Il primo è il concetto normativo; il secondo è un current binding/data-state. Il tool non deve canonizzare il boolean come se fosse l'unico significato possibile del disaccordo.

Tool authority boundary

Il tool puo' mostrare gerarchia, impedire parentage vietato, suggerire riferimenti e segnalare mismatch. Non deve decidere semantic equivalence, parentage o ownership tramite similarity/LLM senza governed review.

17 Step 10 - Downstream semantic propagation**QUALIFIED / WORKING**

Una correzione upstream richiede review dei discendenti non soltanto per contraddizione diretta, ma anche per perdita o deformazione di significato.

direct contradiction
silent precondition
lost governed distinction
semantic narrowing
semantic widening
misplaced ownership

Facial Access - propagation da MR a FR

Quando MR-0003 viene chiarito come identity determination senza identita' pre-selezionata, gli FR di acquisition/delivery devono usare una request compatibile con quel significato. Mantenere una request che presuppone l'identita' target sarebbe semanticamente lossy anche se non contiene una contraddizione testuale esplicita.

18 Step 11 - Diagnostics: source gap, guide problem o metamodel pressure**HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT**

Diagnosi	Interpretazione
Source / documentation gap	Il significato necessario non e' governato, e' ambiguo o conflittuale nella fonte.
Authoring-guide problem	Il significato e' rappresentabile, ma le domande/gate non guidano l'autore in modo stabile.
Metamodel pressure	Il significato e' chiaro e governato ma i costrutti correnti non riescono a rappresentarlo onestamente.
Representation / L2 issue	L1 e' sufficiente, ma manca una forma canonica leggibile/pratica.
Downstream / BA issue	La documentazione e' sufficiente, ma la rappresentazione analitica perde significato.
No gap	Differenza presentazionale o dettaglio non richiesto dallo scope.

Minimum owning layer

Prima si classifica il problema; poi, se necessario, si riapre il minimo layer che possiede semanticamente il significato. Una improvement utile non e' automaticamente un difetto del metamodel.

19 Step 12 - Technical, configuration e verification evidence

HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

La documentazione DDTA non deve trasformare automaticamente ogni fatto tecnico in project commitment o Requirement, ma non deve nemmeno perdere fatti source-supported materialmente necessari.

Nessun technical-document model parallelo

La preservazione dell'informazione tecnica non introduce campi L2 come Current realization, Current documented system, Current algorithm o cataloghi tecnici obbligatori. Nell'autoring nativo, il fatto materialmente governato viene espresso nei normali MR, Decision, FR, SR/SecR secondo il proprio semantic owner. Un fatto non governato non viene promosso soltanto perche' e' tecnicamente vero.

```
source-supported technical fact
|
v
project responsibility / commitment / normative obligation?
|
+-- YES -> route to MR / Decision / Requirement
|
'-- NO / UNCLEAR
    -> evidence/configuration or gap
    -> preserve if materially relevant downstream
```

19.1 Parameter Governance Boundary

HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

DermaTriage ha mostrato che classificare un numero solo per la sua forma produce errori. La sequenza corretta e':

```
source numeric/config value
-> semantic owner
-> lifecycle / purpose
-> requirement/property classification
-> parameter boundary
-> current concrete binding
```

Domanda fondamentale per un parametro

La variazione di questo valore puo' modificare materialmente un comportamento, un vincolo, una scelta o un confine governato dal progetto? Se SI, chi possiede semanticamente quel significato e in quale lifecycle/purpose opera?

DermaTriage - cinque ruoli diversi

PromptEvolutionThreshold	current 10
ClassifierAdaptationThreshold	current 50
PromptEvidenceWindowSize	current 20
AccuracyDegradationTolerance	current 5%
RollbackAccuracyDegradationThreshold	current 5%

Lo stesso literal 5% appare in due lifecycle diversi: uno nel gate pre-adoption di qualita', l'altro nel rollback post-adoption. **Same literal != same semantic parameter.** L'identita' dipende almeno da owner, lifecycle e purpose.

Non inventare una ConfigurationRequirement

La presenza di parametri non giustifica una nuova classe generica. Alcuni valori appartengono a Decision, altri a specialization property, altri a interface/contract o realization/configuration.

20 Nuovo gate di completezza: Decision -> Requirement counterexample

HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

DermaTriage ha fornito un counterexample utile per controllare se una Decision e' stata davvero operationalizzata downstream.

Decision-to-Requirement completeness test

Assumiamo che tutti i Requirement downstream correnti siano soddisfatti. La parent Decision puo' comunque essere violata?

YES: downstream coverage incompleta; cercare una obligation mancante o una specialization non rappresentata.

NO: la copertura corrente e' plausibilmente sufficiente; STOP puo' essere giustificato se gli altri gate passano.

DermaTriage DEC-05

FR-04 e FR-05 potevano entrambi essere soddisfatti mentre il sistema faceva progredire automaticamente un adaptation path perche' l'altro aveva soddisfatto le proprie condizioni. Quindi DEC-05, separazione dei lifecycle, poteva ancora essere violata. Questo ha esposto una obligation mancante, poi rappresentata nel working state da FR-11 e successivamente raffinata dallo split review A6.

Status del gate

Questo test e' una domanda guida/review gate supportata dal holdout. Non introduce una nuova relazione L1 e non autorizza a creare Requirements artificiali: se il significato mancante non e' governato, la disposizione resta gap/clarification.

21 Step 13 - Documentation completeness e promotion gate

CLOSED / CARRY-FORWARD

Prima della promotion di una candidate baseline verificare:

- branch richiesti assemblati coerentemente;
- correzioni upstream propagate/reviewed;
- NOT SPECIFIED noti preservati intenzionalmente;
- assenza di marker temporanei e research commentary nella baseline di progetto;
- semantic owner dei significati materiali stabilito;
- componenti, processi, algoritmi, sistemi, tecnologie, dati e binding materialmente governati non sono stati persi o genericizzati per effetto dell'astrazione;
- gap bloccanti risolti o esplicitamente esclusi;
- governance autorizza l'uso della baseline;
- authority registry/stato riflette il nuovo stato.

A12 - native documentation completeness

Entro lo scope governato, un lettore comprende le responsabilit  macro, le scelte materiali e i comportamenti concreti del sistema senza che l'astrazione DDTA abbia eliminato nomi o distinzioni governate?

NO: REWORK al minimo semantic owner interessato. **YES:** la preservazione informativa e' compatibile con il passaggio ai restanti criteri di promotion.

Promotion non e' recency

Una candidate non diventa current authority perche' e' piu' recente, piu' completa o piu' leggibile. Serve un atto di governance esplicito.

22 Step 14 - Handoff alla Base Analysis

CLOSED / CARRY-FORWARD

Documentation remains project authority. Il passaggio alla BA non significa tradurre ogni frase ne' usare la BA per decidere il significato mancante.

Handoff question

Esiste sufficiente significato governato per derivare la minima Base Analysis senza scegliere interpretazioni non supportate o importare dettagli lower-level?

Se NO, tornare al semantic owner della documentazione. L'handoff dovrebbe rendere disponibili almeno authority/baseline, source set, termini/referent governati, relazioni/condizioni materialmente necessarie, diagnostics/NOT SPECIFIED e revalidation context rilevante.

Viste dopo la Base Analysis

Diagrammi architetturali, DFD e altre viste strutturate non fanno parte della documentazione governata solo per renderla piu' comprensibile. Quando richiesti, vengono materializzati deterministicamente dalla Base Analysis o da una sua proiezione, cosi' che la vista non diventi una seconda sorgente manuale di project meaning.

23 Step 15 - BA / security-analysis feedback senza authority inversion

CLOSED / CARRY-FORWARD

Un mismatch o finding downstream e' un review trigger, non nuova project truth.

```
accepted documentation
  -> Base Analysis
  -> security analysis / Finding
  -> candidate documentation change
  -> governed review
  -> if accepted: updated GovernedDocument
  -> rebuilt/revalidated Base Analysis
```

Finding != SecurityRequirement

Un finding STRIDE che osserva la possibile disclosure di RecognitionCapture puo' motivare review di confidentiality. Non canonizza automaticamente una nuova clausola, un TLS requirement o un SecurityRequirement. L'obbligazione diventa project authority soltanto dopo governed review e promotion.

24 Breadth-first review come heuristic di authoring

QUALIFIED / WORKING

Quando utile, revisionare gli elementi allo stesso livello prima di scendere evita che un branch localmente dettagliato nasconda problemi nella macro story.

```
LEVEL 0 authority + framing
LEVEL 1 all MacroRequirements
LEVEL 2 all Decisions
LEVEL 3 all FunctionalRequirements
LEVEL 4 all Specialized/SecurityRequirements
```

E' una disciplina di review, non una cardinalita' L1 e non impedisce iterazioni locali controllate.

25 Workflow di review A0-A12

Il workflow A0-A12 organizza l'applicazione della metodologia; **non** definisce nuovi tipi L1.

Gate	Focus	Domanda essenziale
A0	Authority/source	Quali fonti/baseline possono determinare project meaning?
A1	Problem framing	Il problema e' comprensibile senza conoscere la soluzione corrente?
A2	MR review	Le macro-responsabilita' sono stabili, distinte e sufficienti?
A3	Semantic sufficiency	Restano letture materialmente diverse? Quale proposition le separa?
A4	Decision review	I material commitment e responsibility boundary sono espliciti e non ridondanti?
A5	FR / D3	Ogni Decision che richiede operazionalizzazione ha FR sufficienti e independently assessable?
A6	Requirement split	Ogni Requirement rappresenta una sola coherent obligation?
A7	SpecializedRequirement	Esistono property aggiuntive governate autonomamente rispetto al parent FR?
A8	SecurityRequirement	Quali specialization sono security property gia' governate?
A9	Cross-MR	Consumption, dependency e ownership sono distinti?
A10	Terminology / information / parameter bindings	Binding e current realization sono classificati senza diventare nuova authority?
A11	Propagation / regression	Correzioni upstream sono propagate senza loss/narrowing/widening?
A12	Completeness / promotion	La candidate e' pronta per promotion e handoff BA?

A7 nel perimetro della tesi

Per una specialization candidate chiedere prima se e' security. Se SI, continuare con SecurityRequirement. Se NO, preservare il significato e l'evidence di extensibility; la tesi non deve definire ogni possibile concrete subtype non-security per dimostrare che SpecializedRequirement e' una astrazione valida.

26 Checklist cumulativa di authoring

Area	Domande da non saltare
GovernedDocument	Qual e' l'identita'? Lifecycle e authority sono distinguibili? Recency viene confusa con authority? Provenance e normative meaning sono separati?
Layering	Sto descrivendo semantica L1 o una convenzione L2/L3/L4? Una necessita' del tool sta retroagendo sul metamodel?
Authority	Quale baseline/source set e' autorizzato? Implementation, BA o analysis stanno diventando authority impropria?
Framing	Il problema resta valido rimuovendo la soluzione corrente? Boundary e out-of-scope sono chiari?

Area	Domande da non saltare
MR	Title, Intent, Context, Stakeholders, Scope, Assumptions/Constraints, dependsOn sono semanticamente coerenti? Posso fermarmi qui?
Semantic sufficiency	Esistono letture materialmente diverse? Qual e' la proposition minima? Evidence AFFIRMED/DENIED/NOT SPECIFIED/CONFLICTING?
Decision	Title/Context/Decision/Consequences descrivono un vero commitment? Parent MR unica? Responsibility boundary? Decision vs implementation fact?
FR	Parent Decision unica? Coherent operational obligation? Normative prose primaria? Binding/failure/result sufficienti? SPO solo supporto?
Requirement split	Le clausole possono cambiare/fallire/essere assessed indipendentemente? Se splitto, preservare correttamente le identita' storiche?
SR	Parent FR unica? Strengthening? Removal test? Autonomous capability test? Non sto creando un subtype solo per classificare?
SecR	Una property governante? Failure mode identificabile? Cause-neutral? Property != mechanism/control?
Cross-MR	Consumption o ownership? Dependency o containment? Il service garantisce davvero la property richiesta?
Parameters	Qual e' semantic owner, lifecycle e purpose? Same literal viene confuso con same parameter?
Completeness	Tutti i Requirements possono passare mentre la Decision resta violata?
Propagation	Il child preserva la correzione upstream? Silent precondition, narrowing/widening o ownership errata?
Promotion	Successor completo? Gap espliciti? Governance autorizza la baseline?
BA handoff	Posso derivare minimum BA senza inventare project meaning?

27 Cosa non deve fare la documentazione DDTA

La documentazione DDTA non deve:

- anticipare STRIDE/STRIDE-AI o un altro threat method;
- scegliere operatori BA o DFD topology soltanto perche' un consumer downstream li richiede;
- trasformare automaticamente test, config, runtime state o modello ML in project truth;
- creare Decision vuote per riempire la gerarchia;
- inventare threshold, branch o algoritmi per rendere un FR piu' testabile;
- trasformare un documentation gap in Requirement senza semantic-owner review;
- creare sinonimi normativi non controllati;
- usare un nuovo field L2 come prova che esista gia' una proprieta' L1;
- aggiungere pseudo-campi tecnici paralleli quando il significato puo' essere espresso dai normali elementi DDTA;
- inserire nella documentazione di progetto istruzioni su review, revalidation, gate, stabilita' degli ID o uso downstream della BA;

- far diventare tool, LLM, BA o threat analysis authority sul significato di progetto.

28 Open items e reopen discipline

OPEN / COUNTEREXAMPLE-GATED

Questa guida non chiude universalmente:

- complete concrete non-security SpecializedRequirement taxonomy;
- complete SecurityProperty taxonomy;
- exact L1/L2 representation di consumed service/capability target;
- complete provenance/change-event model;
- eventuale rappresentazione non-normativa dei current technical-realization facts;
- configuration semantics oltre il current parameter-classification boundary;
- automatic residual-obligation generation.

Reopen rule

Non riaprire un contratto chiuso per preferenza estetica o comodita' di tooling. Una riapertura richiede un counterexample concreto, semanticamente material, attribuito al minimo owning layer e seguito da regression sugli esempi gia' accettati.

A Worked example compatto - Facial Access

A.1 Contesto del progetto

Una persona si presenta a un punto di accesso. Il progetto deve determinare quale identita' governata corrisponde alla persona, mantenendo distinta questa responsabilita' dalla gestione delle autorizzazioni e dalla decisione finale di accesso.

A.2 Decomposizione documentale illustrativa

```
MR-0003  Determinazione dell'identita' al punto di accesso
|
+-- D-3.1  riconoscimento facciale come strategia
|
+-- D-3.4  CameraSubsystem acquisisce; RecognitionProcessor riconosce
|         |
|         +-- FR-3.4.1 Acquire RecognitionCapture
|         '-- FR-3.4.2 Deliver RecognitionCapture
|         |
|         +-- SEC-3.4.2-C Confidentiality
|         +-- SEC-3.4.2-I Integrity
|         '-- SEC-3.4.2-P AuthorizedProvenance
|
'-- D-3.5  servizio di connettivita' consumato
```

Questo branch mostra in un solo esempio: semantic sufficiency del Context MR, strategy Decision, responsibility boundary, operational FR, contextual binding, service consumption e tre security specializations indipendenti.

B Worked example compatto - DermaTriage

B.1 Contesto del progetto

DermaTriage supporta il triage di casi dermatologici potenzialmente oncologici, la gestione di review clinica e l'adattamento controllato del comportamento sulla base di evidence clinica accumulata.

B.2 Esempi metodologici riusabili

Caso	Lezione
MR-02 STOP AT MR	La gerarchia non va riempita senza significato governato sufficiente.
FR-02 mapping P-scale	Piu' righe di una truth table non implicano piu' Requirements.
FR-03 A6 split	Correlation e review-result distinction possono fallire/evolvere indipendentemente.
FR-09 no split	Comparison e qualification sono una coherent operational unit.
FR-11 A6 split	Tre lifecycle properties indipendenti richiedono split e identity preservation.
DEC-07	Property specializzata non-security: preservare significato senza creare automaticamente un nuovo concrete subtype.
10 / 50 / 20 / 5% / 5%	Numeric value richiede semantic owner, lifecycle e purpose prima della parameter classification.
FR-07 -> FR-05	Consumption/reference non crea una seconda parent.
DEC-05 counterexample	Tutti i Requirements possono passare mentre la Decision resta violata: coverage downstream incompleta.

C Template L2 di riferimento

I template seguenti sono convenzioni di authoring coerenti con il contratto L1; le label comuni di governance devono essere applicate secondo il baseline/authority model adottato dal corpus.

C.1 MacroRequirement

```
# <MR-ID> - <Title>
Lifecycle: <...>
Authority: <...> [if used by the corpus governance convention]

## Intent
...
## Context
...
## Stakeholders
...
## Scope
```

```

IN: ...
OUT: ...
## Assumptions / Constraints
...
## dependsOn
<MR-ID or None>

```

C.2 Decision

```

# <Decision-ID> - <Title>
Parent MacroRequirement: <MR-ID>
Decision kind: <SELECTABLE / NECESSITY-CONSTRAINED / DEFAULT>
               [authoring/review classification]

## Context
...
## Decision
...
## Consequences
...

```

C.3 FunctionalRequirement

```

# <FR-ID> - <Title>
Parent Decision: <Decision-ID>

## Functional obligation
...
## Normative clauses
NC-1: <Subject> MUST ...
...
## SPO references
<Subject> -- <Predicate> --> <Object>

```

C.4 SpecializedRequirement / SecurityRequirement

```

# <SR-or-SEC-ID> - <Title>
Parent FunctionalRequirement: <FR-ID>
protectedSecurityProperty: <Property>    [SecurityRequirement only]

## Normative clauses
...

# Optional L2 review aid, not a second normative source:
Failure mode: ...                        [SecurityRequirement]

```

Final acceptance rule

Una documentazione DDTA e' accettabile quando e' leggibile da autori/reviewer di progetto, fedele al significato governato L1, rappresentata coerentemente in L2, semanticamente sufficiente senza diventare esaustiva, esplicitamente incompleta dove il progetto non ha deciso, e pronta per una Base Analysis minima che normalizza invece di creare significato.